

# Poznámky k seminářům z obecné chemie

Zdeněk Moravec, [hugo@chemi.muni.cz](mailto:hugo@chemi.muni.cz)  
[is.muni.cz/www/moravec/c1040/](https://is.muni.cz/www/moravec/c1040/)

13. září 2025

## Obsah

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Úvod</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Názvosloví</b>                       | <b>5</b>  |
| 2.1      | Podvojně soli . . . . .                 | 8         |
| 2.2      | Iso- a heteropolyionty . . . . .        | 9         |
| 2.3      | Funkční deriváty kyseliny . . . . .     | 9         |
| 2.4      | Názvoslovná rozcvička . . . . .         | 10        |
| <b>3</b> | <b>Platné číslice</b>                   | <b>11</b> |
| <b>4</b> | <b>Krystaly</b>                         | <b>12</b> |
| <b>5</b> | <b>Termodynamika</b>                    | <b>14</b> |
| 5.1      | Zákony termodynamiky . . . . .          | 14        |
| 5.2      | Termochemie . . . . .                   | 16        |
| 5.3      | Hessův zákon . . . . .                  | 18        |
| <b>6</b> | <b>pH</b>                               | <b>19</b> |
| 6.1      | Aktivita . . . . .                      | 19        |
| 6.2      | Vzorce . . . . .                        | 21        |
| 6.3      | Iontový součin vody . . . . .           | 22        |
| 6.4      | Silné kyseliny a zásady . . . . .       | 22        |
| 6.5      | Slabé kyseliny a zásady . . . . .       | 24        |
| 6.6      | Konjugované kyseliny a zásady . . . . . | 26        |
| 6.7      | Soli . . . . .                          | 26        |

OBSAH

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| 6.8      | Neutralizace . . . . .                      | 28        |
| 6.9      | Pufry . . . . .                             | 29        |
| <b>7</b> | <b>Součin rozpustnosti</b>                  | <b>31</b> |
| 7.1      | Rozpustnost . . . . .                       | 31        |
| 7.2      | Součin rozpustnosti . . . . .               | 32        |
| <b>8</b> | <b>Elektrochemie</b>                        | <b>34</b> |
| 8.1      | Beketovova řada kovů . . . . .              | 34        |
| 8.2      | Elektrodové potenciály . . . . .            | 36        |
| 8.3      | Elektrody a elektrodový potenciál . . . . . | 38        |
| 8.4      | Galvanický článek . . . . .                 | 39        |
| 8.5      | Elektrolýza . . . . .                       | 40        |

# 1 Úvod

Tento text slouží jako pomůcka pro výuku semináře z obecné chemie. Postupně doplňuji jednotlivé kapitoly.

Vše lze používat dle libosti, budu rád za upozornění na chyby.

Zdeněk Moravec

[hugo@chemi.muni.cz](mailto:hugo@chemi.muni.cz)

<https://is.muni.cz/www/moravec/c1040/>

## 2 Názvosloví

- Periodická tabulka prvků – **promítnout**, základní orientace
- Číselné předpony
- Oxidační číslo – definice, ukázka
- Koncovky oxidačních čísel

|                   |                |                  |                 |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Bohrium, Bh       | Curium, Cm     | Darmstadtium, Ds | Einsteinium, Es |
| Flerovium, Fl     | Hassium, Hs    | Kalifornium, Cf  | Kopernicium, Cn |
| Livermorium, Lv   | Lutecium, Lu   | Meitnerium, Mt   | Promethium, Pm  |
| Rhenium, Re       | Rhodium, Rh    | Roentgenium, Rg  | Ruthenium, Ru   |
| Rutherfordium, Rf | Seaborgium, Sg | Tellur, Te       | Thallium, Tl    |
| Thulium, Tm       | Ytterbium, Yb  | Yttrium, Y       |                 |

|               |       |   |       |    |           |
|---------------|-------|---|-------|----|-----------|
| $\frac{1}{2}$ | hemi  | 5 | penta | 10 | deka      |
| 1             | mono  | 6 | hexa  | 11 | undeka    |
| 2             | di    | 7 | hepta | 12 | dodeka    |
| 3             | tri   | 8 | okta  | 13 | trideka   |
| 4             | tetra | 9 | nona  | 14 | tetradeka |

Modrá skalice, zelená skalice, sádra

## Poznámky k seminářům z obecné chemie

---

|             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | HCl, HBr, HClO, NaCl, KBr, K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                                                                                                                                      |
| <b>II</b>   | H <sub>2</sub> O, MnCl <sub>2</sub> , FeBr <sub>2</sub> , CaSO <sub>4</sub>                                                                                                                    |
| <b>III</b>  | NH <sub>3</sub> , AsH <sub>3</sub> , SbH <sub>3</sub> , HClO <sub>2</sub> , MnF <sub>3</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>                |
| <b>IV</b>   | SiH <sub>4</sub> , GeH <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , GeO <sub>2</sub> , GeCl <sub>4</sub> , SnBr <sub>4</sub> , Mn(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>                            |
| <b>V</b>    | PH <sub>5</sub> , SbF <sub>5</sub> , HNO <sub>3</sub> , H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , PCl <sub>5</sub> , AsBr <sub>5</sub>                                  |
| <b>VI</b>   | SeO <sub>3</sub> , CrO <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> , H <sub>6</sub> TeO <sub>6</sub> , Na <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> , K <sub>2</sub> FeO <sub>4</sub> , WF <sub>6</sub> |
| <b>VII</b>  | IF <sub>7</sub> , Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> , HClO <sub>4</sub> , H <sub>5</sub> IO <sub>6</sub> , KMnO <sub>4</sub> , KClO <sub>4</sub> , NaTcO <sub>4</sub>                             |
| <b>VIII</b> | OsO <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> OsO <sub>5</sub>                                                                                                                                             |
| <b>0</b>    | Fe(CO) <sub>5</sub> , Ni(CO) <sub>4</sub>                                                                                                                                                      |

Určování oxidačního čísla: O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, CaH<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>O, K<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, KO<sub>2</sub>, KO<sub>3</sub>, HCl, HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, H<sub>7</sub>IO<sub>7</sub>

Příklady kationtů: Na<sup>+</sup>, Al<sup>3+</sup>, Mn<sup>4+</sup>, Hg<sup>2+</sup>, Hg<sub>2</sub><sup>2+</sup>

Příklady aniontů: Cl<sup>-</sup>, ClO<sup>-</sup>, ClO<sub>3</sub><sup>-</sup>

Hydridy, hydroxidy, oxidy, peroxidy, superoxidy, ozonidy, sulfidy, disulfidy, sírany, hydrogensírany, kyseliny fosforu, dusičnany, dusitany

Kyseliny a soli (neutralizace), hydrogensoli

Kyseliny síry: sírová, siřičitá, disírová, kyselina thiosírová, dithionan, tetrathionan

Kyseliny fosforu: metafosforečná, trihydrogenfosforečná, fosforitá, fosforná a jejich soli a organické deriváty – fosfonáty a fosfináty.

Ionty odvozené od amoniaku:  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{NH}_2^-$ ,  $\text{NH}^{2-}$ ,  $\text{N}^{3-}$  a azoimidu,  $\text{N}_3^-$ .

Pyridinium, anilinium, acetacidium, methyllummonium, fenylammonium.

### 2.1 Podvojně soli

Ve vzorcích podvojných solí se kationty uvádějí v pořadí rostoucích oxidačních čísel, v případě stejného oxidačního čísla v abecedním pořadí. Víceatomové kationty, např.  $\text{NH}_4^+$  nebo  $\text{PH}_4^+$  se uvádějí poslední. V názvu se oddělují pomlčkou a pořadí je dáno pořadím ve vzorci.

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| $\text{K}_2\text{NH}_4\text{PO}_4$                      | fosforečnan didraselno-amonný |
| $\text{NH}_4\text{MgPO}_4$                              | fosforečnan hořečnato-amonný  |
| $\text{Na}(\text{NH}_4)\text{SO}_4$                     | síran sodno-amonný            |
| $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$ | síran draselno-hlinitý        |
| $\text{NaNbO}_3$                                        | oxid sodno-niobičný (trioxid) |

Anionty se uvádějí v abecedním pořadí značek prvků, příp. centrálních atomů. V případě víceprvkových aniontů se používají číselné předpony bis, tris, ...

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| $\text{BiCl}(\text{O})$                       | chlorid-oxid bismutitý               |
| $\text{AlO}(\text{OH})$                       | oxid-hydroxid hlinitý                |
| $\text{Ca}_3(\text{CO}_3)_2\text{F}_2$        | bis(uhličitan)-difluorid trivápenatý |
| $\text{Na}_6\text{ClF}(\text{SO}_4)_2$        | chlorid-fluorid-bis(síran) hexasodný |
| $\text{Na}_4\text{ClF}(\text{S}_2\text{O}_7)$ | chlorid-fluorid-disíran tetrasodný   |



## 2.2 Iso- a heteropolyionty

Síran, disíran, disiřičitan!, fosforečnan, difosforečnan (*odvození pomocí dehydratace*), *katena*-trifosforečnan, *cyklo*-trifosforečnan, chroman, dichroman.

## 2.3 Funkční deriváty kyseliny

Vznik, halogenidy, amidy a estery

Kationtové skupiny:

|                 |          |                               |            |
|-----------------|----------|-------------------------------|------------|
| OH              | hydroxyl | SeO                           | seleninyl  |
| CO              | karbonyl | SeO <sub>2</sub>              | selenonyl  |
| NO              | nitrosyl | CrO <sub>2</sub>              | chromyl    |
| NO <sub>2</sub> | nitryl   | UO <sub>2</sub>               | uranyl     |
| PO              | fosforyl | ClO                           | chlorosyl  |
| VO              | vanadyl  | ClO <sub>2</sub>              | chloryl    |
| SO              | thionyl  | ClO <sub>3</sub>              | perchloryl |
| SO <sub>2</sub> | sulfuryl | S <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | disulfuryl |

Thiokyseliny, dithionan, trithionan, tetrathionan.

SO<sub>2</sub>(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, SO(NH<sub>2</sub>), CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (močovina), OP(OEt)<sub>3</sub>, ethylester kyseliny octové

### 2.4 Názvoslovná rozcvička

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $\text{Al}_2\text{S}_3$                        | disulfid sodný                         |
| $\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$                     | kyanid draselný                        |
| $\text{NaNO}_2$                                | thiokyanatan amonný                    |
| $\text{NaI}_3$                                 | thiosíran draselný                     |
| $\text{CaO}_2$                                 | oxid selenový                          |
| $\text{NaO}_2$                                 | oxid osmičelý                          |
| $\text{NaClO}$                                 | dodekahydrát síranu draselno-hlinitého |
| $\text{RbClO}_2$                               | bromitan vápenatý                      |
| $\text{KBrO}_3$                                | trimethylester kyseliny borité         |
| $\text{CsClO}_4$                               | oxid křemičitý                         |
| $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$              | křemičitan sodný                       |
| $\text{CrPO}_4$                                | arseničnan hořečnatý                   |
| $\text{K}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$            | fluorid jodistý                        |
| $\text{K}_3\text{P}_3\text{O}_9$               | tetrathionan draselný                  |
| $\text{Na}_2\text{H}_3\text{P}_3\text{O}_{10}$ | disíran barnatý                        |
| $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$      | síran tetrafenylfosfonia               |
| $(\text{NEt}_4)_2\text{SO}_4$                  | alan                                   |
| $\text{KNH}_2$                                 | wolframan železnatý                    |
| $\text{H}_5\text{IO}_6$                        | peroxid rubidný                        |
| $\text{KSO}_3\text{F}$                         | kyanatan sodný                         |
| $\text{COCl}_2$                                | hydrogenuhlíčitan vápenatý             |
| $\text{KOCN}$                                  | trichlorid vanadylu                    |
| $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$              | chlorid měďný                          |
| $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$                       | hydrogensulfid hlinitý                 |

### 3 Platné číslice

**Platné číslice** jsou číslice odečtené z měřicí stupnice přístroje, vč. posledního odhadnutého místa.<sup>1</sup>

Nuly mezi desetinnou čárkou a první nenulovou číslicí nejsou platné číslice:

$$\mathbf{25,23} \text{ cm} = \mathbf{252300} \text{ }\mu\text{m} = \mathbf{2,523} \times 10^5 \text{ }\mu\text{m}$$

Platné jsou vždy čtyři číslice, vyznačený tučnou sazbu.

Při **sčítání a odečítání** má výsledek tolik *desetinných míst* jako číslo s nejmenším počtem desetinných míst:

$$2,5 \text{ cm} + 5,236 \text{ cm} = 7,7 \text{ cm}$$

$$2,5 \text{ cm} + 3,3 \text{ }\mu\text{m} = 2,5 \text{ cm}$$

Při **násobení a dělení** má výsledek tolik *platných číslic* jako číslo s nejmenším počtem platných číslic (platné číslice jsou vyznačeny tučně):

$$n = c \cdot V = 0,0\mathbf{50} \cdot 0,0\mathbf{1235} = 0,000\mathbf{6175} \text{ mol} = 6,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

**Při výpočtech se vždy zaokrouhluje až poslední výsledek. Zaokrouhlování mezivýpočtů zvyšuje chybu výpočtu.**

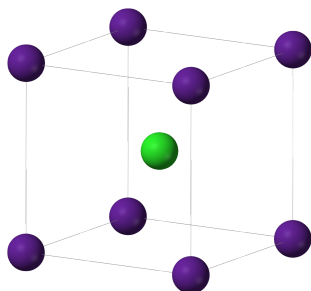
---

<sup>1</sup>Chyby měření

# 4 Krystaly

V elementární buňce rozlišujeme čtyři typy poloh:

1. Poloha uvnitř buňky, atom patří celý do jediné buňky
2. Poloha ve středu stěny, atom je sdílen dvěma buňkami.  
V konkrétní buňce je umístěna polovina atomu.
3. Poloha ve středu hrany, atom je sdílen čtyřmi buňkami.  
V konkrétní buňce je umístěna čtvrtina atomu.
4. Poloha ve vrcholu buňky, atom je sdílen osmi buňkami.  
V konkrétní buňce je umístěna osmina atomu.



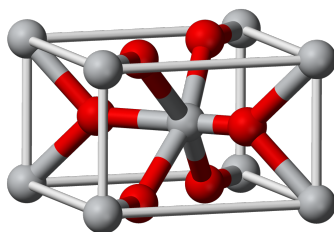
Obrázek 1: Krystalová struktura chloridu cesného.<sup>2</sup>

Např. chlorid cesný obsahuje cesný ion ve středu kubické buňky a osm chloridových aniontů v jejích vrcholech. Cesný kation patří do krystalové buňky celý a každý chlorid tam spadá  $\frac{1}{8}$ , tzn. vzorec je  $\text{CsCl}_{8 \times \frac{1}{8}} = \text{CsCl}$ .

---

<sup>2</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

<sup>3</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons



Obrázek 2: Krystalová struktura oxidu titaničitého.<sup>3</sup>

1. Ti: šedé,  $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$
2. O: červené,  $2 \times 1 + 4 \times \frac{1}{2} = 4$

# 5 Termodynamika

## 5.1 Zákony termodynamiky

**Termodynamika** je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky. Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí):

### Nultý zákon TD

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

### První zákon TD

Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.

Nelze sestavit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu.

### Druhý zákon TD

Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.

Nelze sestavit periodicky pracující tepelný stroj, který by tr-

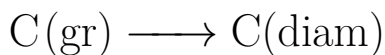
vale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo.

### **Třetí zákon TD**

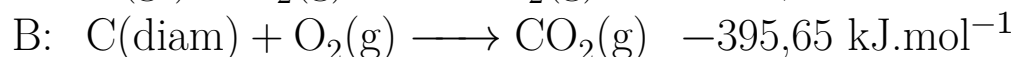
Při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule.

### 5.2 Termochemie

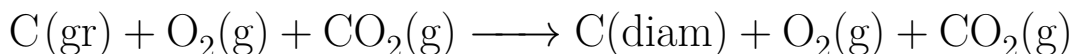
*Vypočítejte reakční entalpii přeměny grafitu na diamant:*



jestliže znáte entalpie reakcí:



Jelikož nás zajímá přeměna grafitu na diamant, vezmeme entalpii spalování grafitu a od ní odečteme entalpii spalování diamantu: **A–B**



Entalpii tedy vypočítáme:

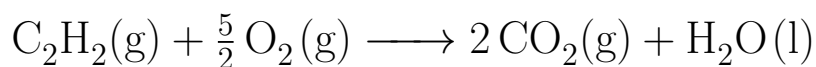
$$\Delta H_r = -393,77 - (-395,65) = 1,88 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

**Entalpie přeměny grafitu na diamant bude 1,88 kJ.mol<sup>-1</sup>**

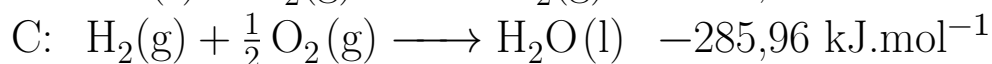
---



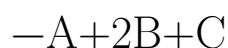
*Vypočítejte entalpii spalování acetyleny:*



jestliže znáte entalpie reakcí:



Zadanou rovnici získáme následující kombinací známých reakcí:



Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -226,92 - 2 \cdot 393,97 - 285,96 = -1300,82 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

**Entalpie zadané reakce bude  $-1300,82 \text{ kJ.mol}^{-1}$**

## 5.3 Hessův zákon

## 6 pH

### 6.1 Aktivita

Popisuje reálné chování roztoku. Na rozdíl od ideálního roztoku, se v reálném roztoku částice navzájem ovlivňují. Aktivita jakékoliv čisté látky v kondenzovaném stavu (kapalina nebo pevná látka) je jednotková. Aktivita plynu závisí na jeho parciálním tlaku, obvykle se označuje jako **fugacita**.

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

$\mu_i$  - chemický potenciál,  $\mu_i^0$  - standardní chemický potenciál

Aktivitu lze vyjádřit jako součin molární koncentrace a aktivitního koeficientu:

$$a = \gamma c$$

Aktivitní koeficient je úměrný náboji iontů v roztoku a iontové síle roztoku

#### 6.1.1 Iontová síla roztoku

$$\log \gamma = -0,509 z^2 \sqrt{I}$$

I - iontová síla roztoku - popisuje množství iontů v roztoku

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n c_i z_i^2$$

$c_i$  - molalita;  $z_i$  - náboj; 0,509 - konstanta pro vodné roztoky při 25 °C

### Střední aktivitní koeficienty ve vodných roztocích při 25 °C<sup>4</sup>

| $c_m[mol.kg^{-1}]$                | 0,1   | 1,0   | 4,0   | 10,0  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| HCl                               | 0,796 | 0,809 | 1,762 | 10,44 |
| NaOH                              | 0,766 | 0,678 | 0,903 | 3,52  |
| KOH                               | 0,798 | 0,756 | 1,352 | 6,22  |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>    | 0,265 | 0,130 | 0,171 | 0,553 |
| AgNO <sub>3</sub>                 | 0,734 | 0,429 | 0,210 |       |
| Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> | 0,48  | 0,35  | 0,42  |       |

---

<sup>4</sup>VOHLÍDAL, Jiří. Chemické tabulky. Praha: SNTL, 1982.

## 6.2 Vzorce

Silná kyselina  $\text{pH} = -\log c$

Silná zásada  $\text{pH} = 14 + \log c$

Slabá kyselina  $\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c$

Slabá zásada  $\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$

Sůl slabé k a silné z  $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\log c + \frac{1}{2}\text{p}K_A$

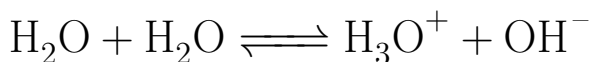
Sůl silné k a slabé z  $\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$

Sůl slabé k a slabé z  $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\text{p}K_B$

Pufr – kyselina  $\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$

Pufr – zásada  $\text{pH} = 14 - \text{p}K_B - \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$

### 6.3 Iontový součin vody



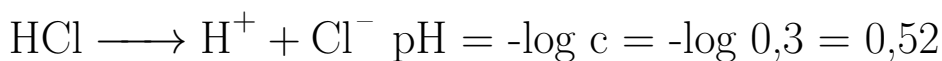
$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

$$\text{p}K_w = \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

### 6.4 Silné kyseliny a zásady

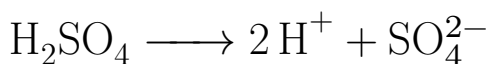
*Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,3 M.*



---

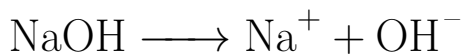
*Vypočítej pH kyseliny sírové o koncentraci 0,3 M.*

---



$$\text{pH} = -\log c = -\log (2 \times 0,3) = 0,22$$

*Vypočítej pH hydroxidu sodného o koncentraci 0,3 M.*



$$\text{pOH} = -\log c = -\log 0,3 = 0,52$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 0,52 = 13,48$$

---

*Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci  $1 \times 10^{-8}$  M.*

Chybný výpočet:  $\text{pH} = -\log 1 \cdot 10^{-8} = 8$

Je nutné uvažovat iontový součin vody, pro správný výpočet musíme uvažovat tři podmínky:

1.  $[\text{Cl}^-] = c$
2.  $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Cl}^-]$
3.  $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$

Tím získáme kvadratickou rovnici:

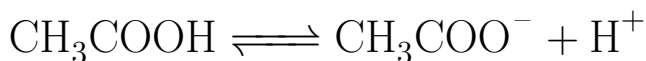
$$x^2 - cx - K_w = 0$$

$$c = 1,051 \times 10^{-7}$$

$$\text{pH} = \mathbf{6,978}$$

### 6.5 Slabé kyseliny a zásady

*Jaké je pH 0,2 M kyseliny octové,  $pK_a = 4,76$ ?*



$$K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-4.76} = 0,000017$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2-x}$$

Dosadíme za  $K_a$  a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 + 0,000017x - 0,0000034 = 0$$

Kvadratickou rovnici vyřešíme pomocí diskriminantu:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-0,000017 \pm \sqrt{0,000017^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-0,0000034)}}{2 \cdot 1}$$

Ze dvou vypočítaných kořenů zvolíme ten kladný, koncentrace nemůže být záporná.

$$x = 0,001835$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log 0,001835 = 2,736$$



### Zjednodušený výpočet

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2}$$

Dosadíme za  $K_a$  a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 - 0,0000034 = 0$$

$$x = \pm \sqrt{0,0000034}$$

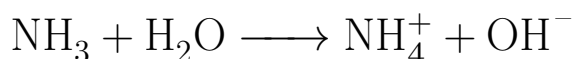
$$x = 0,001844$$

$$\text{pH} = -\log 0,001844 = 2,734$$

### Vzorec pro výpočet pH:

$$\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c = \frac{1}{2} \times 4,76 - \frac{1}{2}\log 0,2 = 2,73$$

*Jaké je pH 0,25 M roztoku amoniaku*



$$\text{p}K_B = 4,76$$

$$K_B = 1,74 \times 10^{-5}$$

$$K_B = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{x^2}{c}$$

$$x = \sqrt{K_B \times c} = \sqrt{1,74 \times 10^{-5} \times 0,25} = 2,09 \times 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log 2,09 \times 10^{-3} = 2,68$$

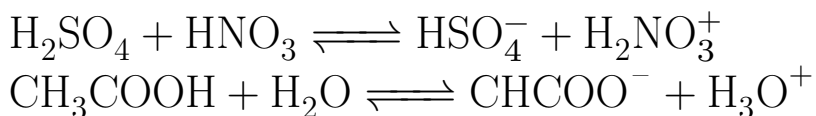
$$\text{pH} = 14 - 2,68 = \mathbf{11,32}$$

### Vzorec:

$$\begin{aligned} \text{pH} &= 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B = 14 + 0,5 \log 0,25 - 0,5 \times 4,76 \\ &= 11,32 \end{aligned}$$

### 6.6 Konjugované kyseliny a zásady

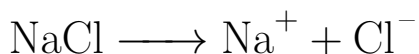
Konjugovaný pár kyselina–zásada vzniká přesunem proton z kyseliny na zásadu.



- Pokud je kyselina silná, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina slabá, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina velmi slabá, je odpovídající konjugovaná zásada silná.

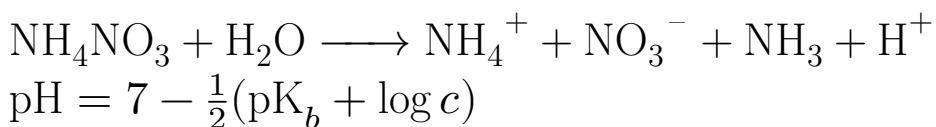
### 6.7 Soli

#### 6.7.1 Sůl silné kyseliny a silné zásady

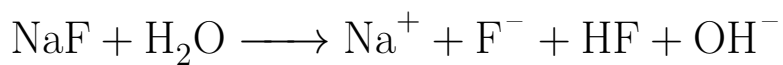


Při disociaci nedochází ke vzniku  $\text{H}^+$ , ani  $\text{OH}^-$  iontů, hodnota pH tedy není ovlivněna.

#### 6.7.2 Sůl silné kyseliny a slabé zásady

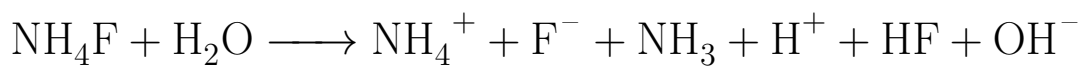


### 6.7.3 Sůl slabé kyseliny a silné zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a + \log c)$$

### 6.7.4 Sůl slabé kyseliny a slabé zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a - \text{pK}_b)$$

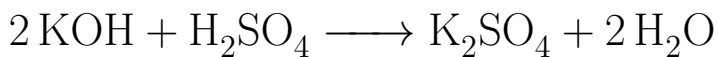
$$\text{pK}_a(\text{HF}) = 3,17$$

$$\text{pK}_b(\text{NH}_3) = 4,75$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(3,17 - 4,75) = 6,21$$

### 6.8 Neutralizace

*Jaké pH bude mít roztok připravený rozpuštěním 0,853 g KOH v 200 cm<sup>3</sup> roztoku H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> o koncentraci 0,015 M?*



$$n(\text{KOH}) = \frac{0,853}{56,11} = 0,0152 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = c \cdot V = 0,015 \cdot 0,20 = 0,0030 \text{ mol}$$

Na neutralizaci kyseliny sírové budeme potřebovat dvojnásobné látkové množství KOH, tzn. 0,0060 mol. Po reakci nám zbyde:

$$n = 0,0152 - 0,0060 = 0,0092 \text{ mol KOH}$$

$$c = \frac{0,0092}{0,2} = 0,046 \text{ M}$$

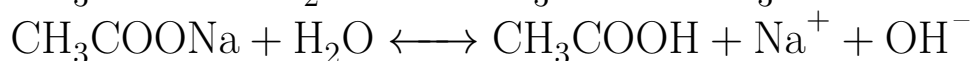
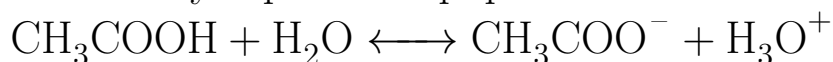
$$\text{pH} = 14 + \log c = 12,66$$

**pH připraveného roztoku bude 12,66.**

## 6.9 Pufr

Jde o směs slabé kyseliny a její soli nebo slabé zásady a její soli. Příkladem je např. acetátový pufr - směs kyseliny octové a octanu sodného.

Rovnováhy v pufru lze popsat rovnicemi:



Přídavkem kyseliny vzniknou molekuly kyseliny octové, přídavkem zásady ionty octanu. pH roztoku se nezmění.

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

| Pufr      | Složení                                                 | Rozsah pH    |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Acetátový | $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COONa}$        | 3,8 - 5,8    |
| Fosfátový | $\text{NaH}_2\text{PO}_4/\text{Na}_2\text{HPO}_4$       | 6,2 - 8,2    |
| Borátový  | $\text{H}_3\text{BO}_3/\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ | 8,25 - 10,25 |

## Poznámky k seminářům z obecné chemie

---

*Pufr obsahuje ve 100 cm<sup>3</sup> 0,25 molu kyseliny octové a 0,7 molu octanu sodného. Jaké bude jeho pH?*

$$\text{pK}_a = 4,74$$

$$[\text{HA}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{A}^-] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 5,18$$

**pH pufru bude 5,18.**

---

*Pufr obsahuje ve 100 cm<sup>3</sup> 0,25 molu amoniaku a 0,7 molu chloridu amonného. Jaké bude jeho pH?*

$$\text{pK}_b = 4,74$$

$$[\text{B}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{BH}^+] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} = 14 - 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 9,71$$

**pH pufru bude 9,71.**

## 7 Součin rozpustnosti

### 7.1 Rozpustnost

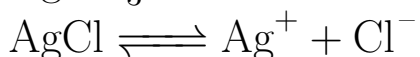
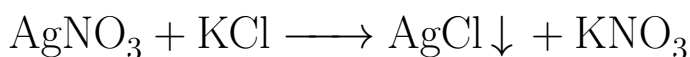
Udává kolik gramů látky se za dané teploty rozpustí ve 100 g rozpouštědla, zpravidla vody. Rozpustnost se zvyšující se teplotou zpravidla roste.

|       | NH <sub>4</sub> Cl | NaCl  | KCl   |
|-------|--------------------|-------|-------|
| 0 °C  | 29,41              | 35,63 | 28,14 |
| 50 °C | 50,42              | 36,70 | 43,05 |
| 60 °C | 55,30              | 37,08 | 45,88 |

- **Nenasycený roztok** – koncentrace látky je nižší, než její rozpustnost za dané teploty.
- **Nasycený roztok** – koncentrace látky je shodná s její rozpustností za dané teploty.
- **Přesycený roztok** – koncentrace látky je vyšší, než její rozpustnost za dané teploty.

### 7.2 Součin rozpustnosti

Popisuje koncentrace iontů v nasycených roztocích.



Rovnováhu v nasyceném roztoku chloridu stříbrného můžeme popsat pomocí rovnovážné konstanty:

$$K = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]}$$

Z rovnovážné konstanty pak odvodíme *součin rozpustnosti*:

$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

$$pK_S = -\log K_S$$

Hodnoty součinů rozpustnosti najdeme v chemických tabulkách.

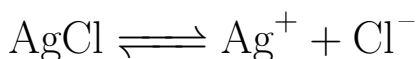
| Látka                            | $pK_S$ | $K_S$                 | Látka                                            | $pK_S$ | $K_S$                 |
|----------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| AgBr                             | 12,31  | $4,90 \cdot 10^{-13}$ | CdS                                              | 26,10  | $7,94 \cdot 10^{-27}$ |
| AgCl                             | 9,75   | $1,78 \cdot 10^{-10}$ | CoCO <sub>3</sub>                                | 12,84  | $1,45 \cdot 10^{-13}$ |
| AgI                              | 16,08  | $8,32 \cdot 10^{-17}$ | CuBr                                             | 8,28   | $5,25 \cdot 10^{-9}$  |
| AgSCN                            | 11,97  | $1,07 \cdot 10^{-12}$ | CuS                                              | 35,20  | $6,31 \cdot 10^{-36}$ |
| Ag <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> | 11,61  | $2,45 \cdot 10^{-12}$ | Ni(OH) <sub>2</sub>                              | 15,50  | $3,16 \cdot 10^{-16}$ |
| Ag <sub>2</sub> S                | 49,20  | $6,31 \cdot 10^{-50}$ | PbS                                              | 26,60  | $2,51 \cdot 10^{-27}$ |
| Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>  | 4,77   | $1,70 \cdot 10^{-5}$  | Sn(OH) <sub>4</sub>                              | 56,00  | $1,00 \cdot 10^{-56}$ |
| BaCO <sub>3</sub>                | 8,29   | $5,13 \cdot 10^{-9}$  | Tl <sub>2</sub> S                                | 20,30  | $5,01 \cdot 10^{-21}$ |
| BaCrO <sub>4</sub>               | 9,93   | $1,17 \cdot 10^{-10}$ | Zn <sub>3</sub> (AsO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> | 27,89  | $1,29 \cdot 10^{-28}$ |



### 7.2.1 Koncentrace iontů

*Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku AgCl*

Chlorid stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-9,75} = 1,78 \times 10^{-10}$$

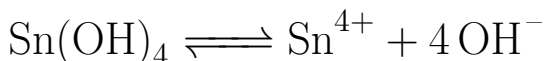
$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = x^2$$

$$x = \sqrt{K_S} = \sqrt{1,78 \times 10^{-10}} = 1,33 \times 10^{-5} \text{ M}$$

**Koncentrace stříbrného a chloridového iontu jsou  $1,33 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$**

*Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku  $\text{Sn}(\text{OH})_4$*

Hydroxid cíničitý v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-56,00} = 1 \times 10^{-56}$$

$$K_S = [\text{Sn}^{4+}][\text{OH}^-]^4 = x \times (4x)^4 = 256x^4$$

$$x = \sqrt[4]{\frac{K_S}{256}} = \sqrt[4]{\frac{1 \times 10^{-56}}{256}} = 2,5 \times 10^{-15} \text{ M} = c(\text{Sn}^{4+})$$

$$c(\text{OH}^-) = 4 \times 2,5 \times 10^{-15} = 1 \times 10^{-14} \text{ M}$$

**Koncentrace cíničitých iontů je  $2,5 \times 10^{-15} \text{ mol.dm}^{-3}$  a hydroxidových iontů je  $1 \times 10^{-14} \text{ mol.dm}^{-3}$ .**

# 8 Elektrochemie

Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod a elektrolytu.

- *Elektroda* – kov ponořený do elektrolytu
- *Elektrolyt* – roztok nebo tavenina schopná vést elektrický proud
- *Anoda* – elektroda na které probíhá oxidace
- *Katoda* – elektroda na které probíhá redukce

## 8.1 Beketovova řada kovů

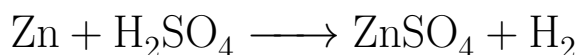
Pojmenována po ruském chemikovi *N. N. Beketovovy*. Kovy jsou seřazeny podle hodnoty standardního elektrodového potenciálu.

|                  |                |                     |                     |                     |                |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| $\text{Li/Li}^+$ | $\text{K/K}^+$ | $\text{Mg/Mg}^{2+}$ | $\text{Zn/Zn}^{2+}$ | $\text{Cd/Cd}^{2+}$ | $\text{H/H}^+$ |
| −3,04            | −2,93          | −2,37               | −0,761              | −0,40               | <b>0</b>       |

|                     |                  |                     |                     |                     |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| $\text{Cu/Cu}^{2+}$ | $\text{Ag/Ag}^+$ | $\text{Hg/Hg}^{2+}$ | $\text{Pt/Pt}^{2+}$ | $\text{Au/Au}^{3+}$ |
| +0,34               | +0,80            | +0,85               | +1,19               | +1,52               |

Kovy, které mají nižší potenciál než vodík se označují jako *neušlechtilé*, kovy s vyšším potenciálem jsou pak označovány jako *ušlechtilé*.

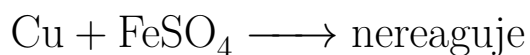
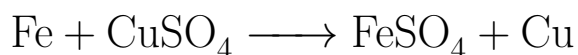
Neušlechtilé kovy při reakci s minerálními kyselinami uvolňují vodík:



Ušlechtilé kovy nedokáží vodík vytěsnit, rozpouštějí se jen v oxidujících kyselinách:

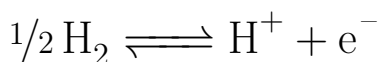


Kovy s nižším elektrodoým potenciálem dokáží vyredukovat kovy s vyšším elektrodoým potenciálem z jejich solí:



### 8.2 Elektrodové potenciály

**Standardní vodíková elektroda** – platinová elektroda, pokrytá platinovou černí, sycená plynným vodíkem pod tlakem 101,325 kPa za teploty 0 °C, ponořená do roztoku s jednotkovou aktivitou vodíkových iontů.



Její potenciál je za všech teplot nulový. Absolutní hodnota potenciálu se odhaduje na 4,44 V.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>THE ABSOLUTE ELECTRODE POTENTIAL: AN EXPLANATORY NOTE

*Zdrojem hodnot potenciálů je wikipedie.*<sup>6</sup>

| Neušl. kovy                      | Ušlechtilé kovy                 | Redox syst.                            |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| $\text{Li}^+/\text{Li}$ -3,04    |                                 | $\text{Ag}^{2+}/\text{Ag}^+$ 1,98      |
| $\text{Cs}^+/\text{Cs}$ -3,02    |                                 | $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 0,95     |
| $\text{K}^+/\text{K}$ -2,93      |                                 | $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 0,771  |
| $\text{Ba}^{2+}/\text{Ba}$ -2,91 |                                 | $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ 0,15   |
| $\text{Na}^+/\text{Na}$ -2,71    | $\text{Bi}^{3+}/\text{Bi}$ 0,31 | $\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}^{2+}$ -0,369 |
| $\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}$ -2,37 | $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ 0,34 | $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ -0,408 |
| $\text{Ce}^{3+}/\text{Ce}$ -2,34 | $\text{Cu}^+/\text{Cu}$ 0,52    |                                        |
| $\text{Al}^{3+}/\text{Al}$ -1,66 | $\text{Tl}^{3+}/\text{Tl}$ 0,74 |                                        |
| $\text{Zr}^{4+}/\text{Zr}$ -1,45 | $\text{Ag}^+/\text{Ag}$ 0,80    |                                        |
| $\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}$ -1,37 | $\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}$ 0,85 |                                        |
| $\text{Ta}^{3+}/\text{Ta}$ -0,60 | $\text{Pd}^{2+}/\text{Pd}$ 0,92 |                                        |
| $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$ -0,44 | $\text{Pt}^{2+}/\text{Pt}$ 1,18 |                                        |
| $\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}$ -0,13 | $\text{Au}^{3+}/\text{Au}$ 1,52 |                                        |
| $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}$ -0,04 | $\text{Au}^+/\text{Au}$ 1,83    |                                        |

---

<sup>6</sup>Standard electrode potential (data page)

### 8.3 Elektrody a elektrodový potenciál

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln a = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log a$$

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}}$$

---

*Vypočítejte potenciál železné elektrody ponořené do roztoku železnatých iontů o koncentraci 0,85 M.*

$$E^0(Fe^{2+}/Fe) = -0,44$$

$$E = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log c = -0,44 + \frac{0,0592}{2} \log 0,85 = -0,442V$$

**Potenciál elektrody je  $-0,442$  V**

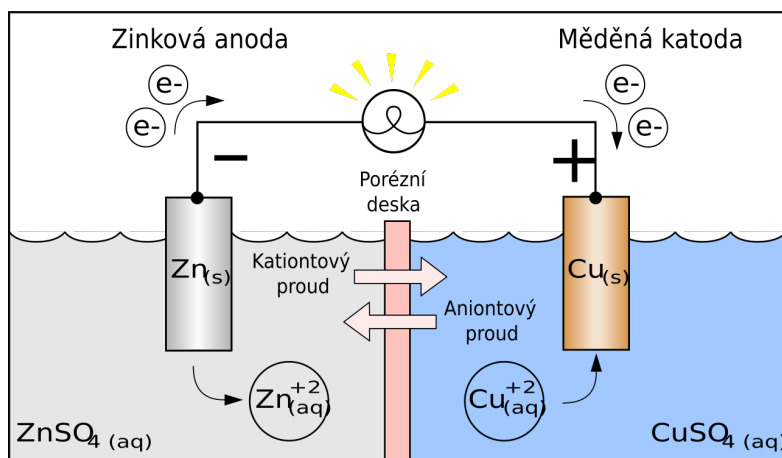
$$E = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} =$$

---

*Vypočítejte potenciál platinového drátu ponořeného do roztoku o  $[Fe^{2+}] = 0,05$  M a  $[Fe^{3+}] = 0,02$  M*

**Potenciál elektrody je  $-0,442$  V**

## 8.4 Galvanický článek



Obrázek 3: Schéma galvanického článku.<sup>7</sup>

### Důležité pojmy

- **Primární články** – nelze je nabíjet
- **Sekundární články** – lze je opakovaně nabíjet, *akumulátory*
- **Elektromotorické napětí** – napětí nezatíženého článku
- **Kapacita** – množství energie uložené v článku
- **Hustota energie** – podíl kapacity a objemu článku
- **Životnost akumulátoru** – počet cyklů nabíjení/vybíjení, které akumulátor vydrží

<sup>7</sup>Zdroj: Maxx/Commons

### 8.5 Elektrolýza

#### 1. Faradayův zákon

Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.

$$m = A \cdot I \cdot t$$

#### 2. Faradayův zákon

Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent  $A$  závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky.

$$A = \frac{M}{F \cdot z}$$

---

*Kolik mědi se získá elektrolýzou roztoku modré skalice proudem 1,2 A za dobu dvou hodin?*

K redukci měďnatého kationtu jsou potřeba dva elektrony. Elektrochemický ekvivalent vypočítáme:

$$A = \frac{M}{F \cdot z} = \frac{63,55}{96485 \times 2} = 3,29 \times 10^{-4} \text{ g.C}^{-1}$$

Nyní můžeme vypočítat i hmotnost vyloučené mědi, čas musíme dosadit v sekundách:

$$m = A \cdot I \cdot t = 3,29 \cdot 10^{-4} \cdot 1,2 \cdot 7200 = 2,84 \text{ g}$$

**Elektrolýzou získáme 2,84 g mědi.**

---